CAMPOS IA | AULA 02

Linux e Terminal CLI em Ciência de Dados

- Da organização de arquivos ao monitoramento de experimentos e GPUs

Por que Linux?

A base operacional de muitos ambientes de IA

- Servidores, nuvem e clusters de treinamento
- Automação e repetibilidade por comandos e scripts
- Acesso remoto e operação eficiente sem interface gráfica

Navegação no filesystem

Organize projetos com poucos comandos

- pwd — mostra onde você está
- ls -la — lista arquivos, ocultos e permissões
- cd — muda de diretório
- mkdir -p projeto/{dados,logs,modelos} — cria estrutura

Processos e recursos

Acompanhe o que está executando

- ps aux — fotografia dos processos
- top / htop — monitoramento interativo
- nvidia-smi — uso de GPU NVIDIA, quando disponível
- ps aux | grep python — localiza processos Python

Pipes Unix

Conecte comandos em fluxos

- O operador | envia a saída de um comando para o próximo
- Exemplo: ps aux | grep python | grep -v grep
- Exemplo: cat treino.log | grep -i epoch

grep, awk e sed

Três ferramentas para trabalhar com texto

- grep — filtra linhas por padrões e palavras
- awk — processa campos e colunas em texto tabular
- sed — transforma texto em fluxo, por exemplo substituições

Laboratório prático

Experimente em um terminal Linux

- Crie pastas: mkdir -p aula02/{dados,logs,saidas}
- Gere log com printf e redirecionamento >
- Filtre: grep -i epoch aula02/logs/treino.log
- Substitua: sed 's/WARNING/ATENCAO/g' arquivo.log

Cuidados e limites

Use as ferramentas com responsabilidade

- Confira pwd antes de alterar arquivos
- Cuidado com rm, sudo e sed -i
- awk -F, funciona para CSV simples; CSV complexo pede pandas/csv
- Não publique tokens, senhas ou dados sensíveis em logs

Fechamento

O terminal transforma tarefas em processos reproduzíveis

- Pratique a sequência: navegar → inspecionar → filtrar → transformar
- Registre comandos e parâmetros dos experimentos
- Próximo passo: automatizar rotinas com scripts shell